01

個人作品



By boundary

陳羿言 張亦弛

Arduino感測器 (觸控，TTP224) + 影像 (Max)
整體空間範圍 60x90x170(cm)
32吋螢幕播放
2019

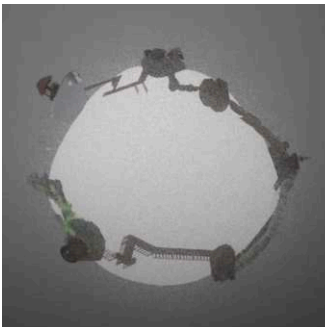
透過不同年齡者朗誦關於死亡的故事，讓觀者判別每個人的語調和神情，感受年齡與死亡感觸深度之間的關係。中間放著可以寫字的長型紙條，透過訊息書寫改變影像辨識度，與裝置作為一種即時互動。

｜負責項目 ｜

影像剪輯與max連接arduino製作，以glitch效果為主，在Max內做橫向密度、縱向密度、顏色飽和度、影像速度四種控制。







Noisulli Lacitpo

陳羿言 魏曉晴

Maya 動畫 09:06

42吋螢幕播放

2019

在我們生活的維度之外，應該還存在著更多沒有被銜接上的時空，而這些時空都在平行運轉著，或許它們的軌道在某次旋轉中對上了位，維度的穿梭就變得可能了。主要以錯視的方式呈現空間與空間之間的連結，用動畫的形式當作對空間維度的想像媒介。

｜負責項目｜

Maya動畫製作、角色設計、模型材質製作。

影片連結

vviivviivviivviivv

陳羿言 吳承豫

Arduino感測器 + Max + 停格動畫

整體空間範圍 40x55x140(cm)

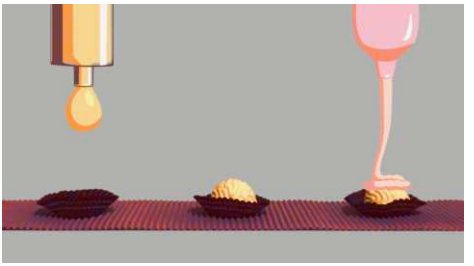
9.7吋螢幕播放

2020

從焦慮的感覺出發，表達一種徒勞而重複打結的循環，藉以傳達自身深刻感受的狀態——每種形式的付出最終都只是一場虛無。

按鈕按下會觸發影像的跳轉，從一個生產線的鏡頭，轉入一個自我銷毀的過程，以遊戲機台的外型，用比較輕鬆的形式，表達實際困擾著我們的煩惱。







｜負責項目｜

Photoshop影像編輯、

Arduino連結Max影像切換互動



枝己

陳羿言

靜態裝置，松樹、鐵絲、香、LED燈珠

整體空間範圍 25x60x58 (cm)

2021

從特修斯之船的問題出發，去討論重新組合和本質的變更，以生硬而無機的材質取代有機物體本身，再從填補缺陷、修補的角度思考復原、取代、進步、更新之間的差別和關係。以煙及光影作為樹的枝幹的延伸，藉以討論無機物與有機物的相融生長模式。





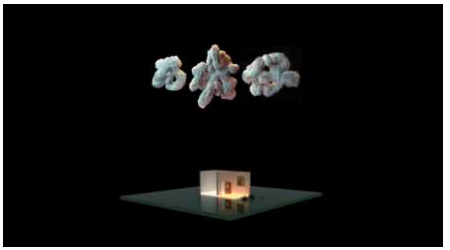
石磯仔

陳羿言 曹書誠 曾芷郁 葉承翰 游宗憲

Unity + MAYA + Premiere + 3D scan

線上呈現

2021



｜負責項目｜

Unity整體項目，包含程式編寫、模型整合

作品以分別代表五個人的五個房間作為主體，講述戶外實感體驗的經驗結合線上呈現。使用unity和2D影像，試圖重新在另一個時空中建構一場因為疫情而無法達成的共遊。

從平行世界的角度思維來看待每個單獨的房間。把五個人五段不同旅遊的經驗，透過曾經拍攝的影片紀錄和故事敍述，使我們彼此之間即便在不能共遊的現實狀態下也能產生交點。

觀者可以逐漸拼湊出我們在另一個時空對於集體出遊的想像和視覺經驗。

影片連結



棲居於此

陳羿言 楊竣傑 陳禹彤 翁子媛

Arduino + MAYA + AE + Arena

整體空間範圍 260x240x210 (cm)

2021

｜負責項目｜

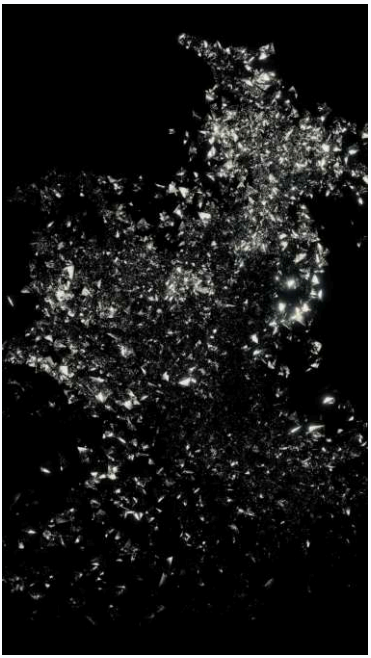
AE動畫、空間搭建

網路的發達或多或少改變了我們對外認識的窗口，我們所認知的世界漸漸變得模糊，表達有時候身處於虛擬的網路介面上的感覺，甚至比存在於現實還來得更趨近於真實。

影片連結

10

創作成果與著作



TAICHI 論文發表

陳羿言 施妤嫻

Unity + Teachable Machine

2021

Demo: WHO GOD YOU
基於機器學習之體感骨架辨識遊戲

陳羿言
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
Taipei, Taiwan
b10762033@gmcc.tnua.edu.tw

林瑋智
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
Taipei, Taiwan
weichih25@gmail.com

施妤嫻
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
Taipei, Taiwan
b10762037@gmcc.tnua.edu.tw

孫士雲
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
Taipei, Taiwan
swsun@newmedia.tnua.edu.tw

黃裕雄
國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
Taipei, Taiwan
eric@techart.tnua.edu.tw

摘要

本研究利用骨架追踪技術，搭配Unity3D遊戲引擎，開發出一套以體感方式呈現的「大家來找碴」（Spot the Difference）：在一堆看似相似的事物其中找出不同點的遊戲。以鏡頭即時偵測人體骨架，參與者尋找遊戲畫面的群眾中姿態與眾不同的一位路人，並模仿其動作。當參與者骨架與該關卡訓練之AI模型骨架相符，即可通關。藉此達到體感技術為紙上遊戲形式帶來的新可能性。

關鍵字

機器學習；骨架偵測；Teachable Machine；AI模型；體感互動遊戲

研究動機與目的

個人電腦被發明後，一些簡單的娛樂活動例如西洋棋、紙牌接龍等遊戲被複製上電腦。而科技發展至今，遊戲的操作模式從按鍵、螢幕點擊，到近代的wii搖桿[2]、Joy-Con[3]等等。我們認為被複製上電腦的遊戲們除了使用螢幕與按鍵操作以外，將其轉換為體感遊玩也應是一種有趣的可能性，因此挑選了「大家來找碴」（Spot the Difference）這類平面遊戲作為基礎，嘗試將過去曾在紙本上遊戲的體驗，與現代體感操作方式結合。

有關將紙本平面的操作轉為體感遊戲的研究很有多，舉例而言：彭慶東 、石乃云（2012）[5]將傳統中國水墨與Kinect深度攝影機等現代科技結合，藉由攝影機追踪使用者的動作，探究技法應用於不同媒材的文化意涵，藉由體感與遊戲提高人們認識中國水墨的動力與趣味性。施宜君等（2018）[4]以KinectV2結合Unity3D體感遊戲之洗手訓練，將原本紙本的圖示轉換為體感，以體感遊戲的方式設計出實際洗手的流程及情境，提升認知功能缺損之學童在洗手流程與動作上的正確性。

在本論文中，基於彭慶東 、石乃云將傳統水墨轉換成體感遊戲的嘗試，與施宜君等將洗手教學體感化的訓練實驗，均可以得出比起原本的形式，藉由體感遊戲，參與者更能提升對該事物的動力與趣味性。我們將透過Unity結合骨架偵測，轉譯平面的「大家來找碴」遊戲經驗進入3D視覺空間，以體感遊戲的方式產生不一樣的互動體驗。

Demo影片連結

論文PDF檔連結

製作方法

本論文之應用程式於Unity遊戲引擎中發展，配合電腦內建的網路攝影機（webcam）擷取螢幕前人體動作的即時影像，與Google Teachable Machine（以下簡稱TM）訓練特定的骨架模型（Fig 1），達到無須手持搖桿或外接裝置之體感。在TM平台中輸入各關卡指定骨架各一種，與有別於各關卡指定骨架的閒置人體骨架一種，共四種骨架組成的AI模型（Fig 2）再與Unity製作環境串接。

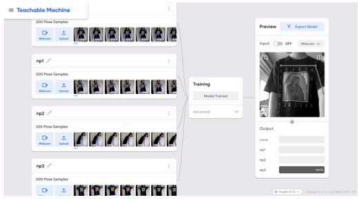


Fig 1： 使用TM訓練角色的骨架模型示意

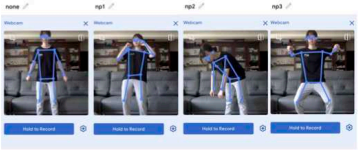


Fig 2： 使用TM訓練四種骨架動作的設定，由左至右為閒置角色動作設定、第一關角色動作設定、第二關角色動作設定、第三關角色動作設定

目前成果

此應用體驗為闖卡制，參考《Where's Wally?》[1]於紙本的遊玩方式：「在人山人海的圖片中尋找特定人物」的玩法。原遊戲中以角色穿著配件的不同作為辨認特定人物的方式，而在本遊戲中將其改為以姿勢的不同來區別。參與者必須在移動的群眾中，尋找唯一一位姿勢不同的目標路人，並模仿其動作，作為闖卡達成條件。

每個闖卡中有約20位路人，在有樹、雲、建築物等各式障礙物的街區畫面中，以統一且固定的動作隨機移動（Fig 3）。關卡以此路人的動作與群眾的差異程度，由易至難分為三個闖卡，並分別以伸展操中常見的後仰、前彎與半蹲為基礎設計指定姿勢，讓參與者遊玩時能達到稍微伸展筋骨的效果（Fig 4）。



Fig 3： 人體骨架偵測數值對應遊戲角色的實時執行畫面。場景內的雲由StreakByte製作的Low Poly Ultimate Environment Packs中單一物件（Box002）為原型改建

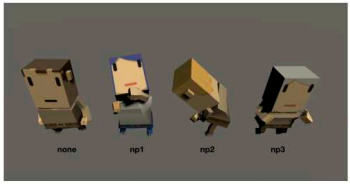


Fig 4： 遊戲中指定骨架角色，由左至右為閒置角色、第一關指定角色、第二關指定角色、第三關指定角色。本遊戲場景人物使用Unity asset store，由作者Fatty War所製作的Cute People；指定角色動作animator由Battle Royale Duo Polyart PBR的作者Dungeon Mason所製作

參與者需站在離網路攝影機約1.5公尺的位置進行即時骨架偵測。觀看於遊戲場景中動態畫面中不斷移動的人物，以尋找出畫面中姿勢不同的那位，並模仿該人物的動作。當使用者骨架與該關卡指定骨架的相似度在TM平台高於0.7（完全相符數值為1），即可通關（Fig 5）。



Fig 5： 通關條件達成執行畫面

未來研究規劃

透過本論文之系統藉由3D遊戲引擎，發展紙上遊戲於立體空間中再現的可能性。由小的遊戲面相轉換為起點，思考3D平台與體感技術更新所能帶來的突破，如空間的延伸感、身體的融入感等。在未來也可將網路技術帶入此應用，實現多人連線玩法，例如：參與者們同時在闖卡內比賽誰找得快、加入多人協力才能達成的指定姿勢、又或者讓參與者以姿勢設計闖卡出題給另一位尋找等等。而除了遊戲，此種技術更可能結合於當下的線上展覽形式、線上會議空間等生活應用，讓所謂的「實感」更加地被體現在虛擬空間中。

參考文獻

[1] Martin Handford (1987). *Where's Wally?*, UK:Walker Books

[2] Nintendo. (2006-05-22)*Wiiの概要（Wii本体）*（原始內容*存檔*於2006-06-15）

[3] Nintendo. (2021)*「Joy-Con」の主な仕様*

[4] 施宜君、邱俊嘉、王善閔、康雅雯、康雅淑、張耀仁（2018）。以KinectV2結合Unity3D體感遊戲之洗手訓練成效評估。*TANET2018 臺灣網際網路研討會*，1650－1655

[5] 彭慶東、石乃云（2015）。中國水墨風格結合體感技術之遊戲開發。*嶺東學報，31*，257 - 276

TAICHI '21
第七屆台灣人機互動研討會 07.23-07.24
National Chengchi University
Taipei, Taiwan

Certificate of Participation
論文發表證書

This certificate is presented to

陳羿言，施妤嫻，黃裕雄，林暐智 and 孫士韋

for giving your presentation at TAICHI2021 on July 24, 2021 st Taipei Taiwan.

陳羿言，施妤嫻，黃裕雄，林暐智 and 孫士韋

於 第七屆台灣人機互動研討會（TAICHI2021）參與論文發表，特頒此證以茲證明。

Paper Title

WHO GOD YOU 基於機器學習之體感骨架辨識遊戲



Conference General Chairs　余能豪（國立臺灣科技大學）　詹力韋（國立陽明交通大學）　陳炳宇（國立臺灣大學）



天空創意節

好點子獎

陳羿言 葉承翰 翁子媛 曾芷郁 劉姵伶

2021





得主好點子獎

好點子獎作品*

每組各獲獎金 $5,000 元

企劃書連結

李柏均、木牛流馬空間藝術工作室、壞鞋子舞蹈劇場	幻域
三分之三設計	我們不會一直迷路 NO MORE LOSS
移動故事屋	這次．換萬物說故事
Studio Shikai	《 無人知曉的片刻 》
穀米機工	《你做了什麼顏色的白日夢》
黑川互動媒體藝術	浮游聲物
鄭烜勛、張嘉路	末日怪獸 — 松菸躲貓貓
莊筑鈞、游晴、吳思羽、蔡嘉緯、孫昀	此物最相思
陳睿申	春之潮
林碗茜、汪世學	陰天雨天都是好天
陳羿言、葉承翰、翁子媛、曾芷郁、劉姵伶	Packshare
王思驊、邱俊維	大石頭說：「」 (What Does The Rock Say？)

*依報名順序排列



16

研發成果

包含工作營、展覽與演出





2020 C-LAB《輕量級 — 跨校協作工作營》

千里傳訊直通彼心量子傳輸電話亭

實踐建築 x 北藝新媒 x 臺大土木

戶外裝置，壓克力、木頭、LED燈條、電話機

Clab B棟宿舍前草坪

整體空間範圍 100x100x240 (cm)

延伸電話亭的單人空間感 —— 讓個人的情緒也能與外界有所連結，使一切話語的抒發都成為可視的。進入裝置後透過使用話筒，將語言轉化成光影變化的形式，從內部的燈光效果到外部的燈管閃爍，電話傳訊的概念即跟光影交融成一體。

｜負責項目 ｜

Arduino燈光結合傳統電話控制、裝置量體製作。







2022《無期遷徙》展覽

Naked House – 感官全裸

陳羿言 曾芷郁 黃語忻 何璇

影像互動裝置，Blender、Max、Arduino、灌模、Ableton Live

華山東2D館

整體空間範圍 230x190x160 (cm)

外在的知覺賦予了我們多變的感知記憶，在意識和行動之間呼應、變換。頭部作為人類最主要的部分，從腦袋連結面部，構成一個完善的情感系統，扮演著我們感知中樞的角色。因此，以「家」的概念去延伸五官的形象，並使每個器官各成一室，在觀看的同時也是對意識進行窺探，嘗試將我們觀看意識的角度視覺化，體現出 Naked House 內部居民的日常生活。

｜負責項目 ｜

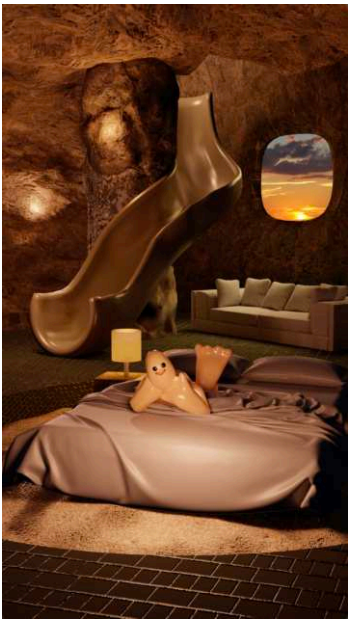
Max與Arduino整合、Blender角色設計。







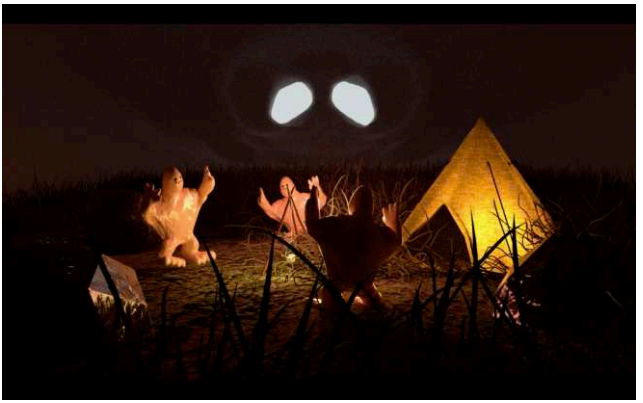














2022 台北藝穗節

無盡深邃的那端

北藝新媒 x 北藝舞蹈 實驗劇場

投影、裝置、影像、舞蹈、聲光

鬧空間四樓

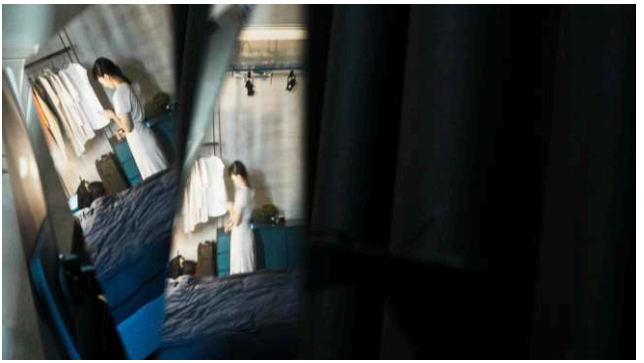
整體空間範圍 20坪

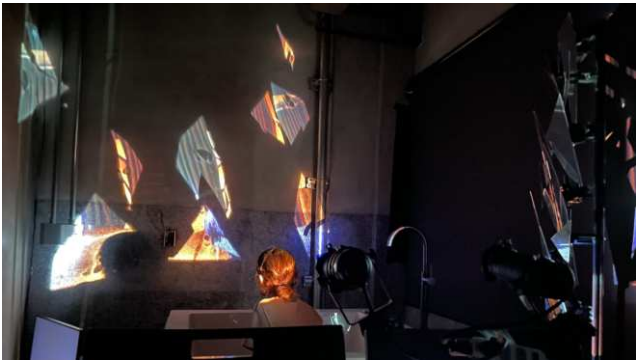
鏡面裝置結合即時投影，以破碎的殘像搭配舞者的肢體互動、模仿、取代，再利用液晶螢幕內的影像敍事，將夢境與現實的界限模糊，製造出對比強烈的氛圍。透過劇情編排，試圖探討當今社群的片面資訊，是如何塑造出一個不完全真實的複製人格，以及被謠言環繞的當事者，在資訊壓力下呈現出的自我懷疑與虛實摻半的自我認同。

｜負責項目｜

影像設計、裝置製作、舞台編排。







第一幕影像

第四幕影像